

# ایمن آرا سورنا

IMENARA SORENA

## راهنمای کاربری نرم افزار

مدیریت یکپارچه‌ی دوربین‌ها، چهره، پلاک، حریق و ردیابی اشخاص

نسخه‌ی 2.0.65-beta

برای رفتن به بخش مربوط به هر صفحه، در همان صفحه دکمه‌ی «راهنما» را بزنید

|    |                  |
|----|------------------|
| 3  | آشنایی با        |
| 4  | نصب و اولین اجرا |
| 5  | شروع سریع        |
| 6  | صفحه‌ی اصلی      |
| 14 | اعلام حریق       |
| 17 | چهره‌ها          |
| 21 | گزارش‌ها         |
| 25 | پلاک‌خوان        |
| 32 | ردیابی اشخاص     |
| 37 | نقشه‌ی ساختمان   |
| 41 | تنظیمات          |
| 47 | عیب‌یابی         |

## این نرم افزار چه کار می کند؟

نرم افزار یکپارچه‌ی مدیریت تصویری «ایمن آرا سورنا» است: به جای چند برنامه‌ی جدا برای دیدن تصویر، ضبط، تشخیص چهره و پلاک خوان، همه را یک جا و به زبان فارسی انجام می دهد. کل برنامه ۸ صفحه‌ی اصلی دارد که از نوار بالای صفحه بین شان جابه جا می شوید.

### ● صفحه‌ی اصلی

قلب برنامه: لیست دوربین ها و ها، شبکه‌ی نمایش تصویر زنده (۱ تا ۱۶ تایی)، پنل رویدادها و پنل هشدارهای حریق. همه‌ی کارهای روزمره از همین جا شروع می شود.

### ● اعلام حریق، چهره‌ها، پلاک خوان

سه موتور هوشمند برنامه: تشخیص دود و آتش از تصویر دوربین ها، شناسایی چهره‌ها با کتابخانه‌ی اشخاص شما، و خواندن خودکار پلاک خودروها با گزارش عبور و کنترل تردد.

### ● گزارش ها، ردیابی اشخاص، نقشه‌ی ساختمان، تنظیمات

آرشیو همه‌ی رویدادها با جست و جو و پخش فیلم؛ دنبال کردن اشخاص بین دوربین ها و روی نقشه؛ پلان ساختمان با جانمایی دوربین ها؛ و تنظیمات تم، صداها، لایسنس و پهنای باند.

## از دانلود تا اجرای اول - قدم به قدم

نصب کننده ی فارسی برنامه همه چیز را خودش انجام می دهد. روی ویندوز شما هیچ برنامه ی جانبی نصب نمی شود و همه ی وابستگی ها داخل خود برنامه است.

### ● قدم ۱ - اجرای نصب کننده

فایل نصب ( ) را دابل کلیک کنید. اگر ویندوز هشدار امنیتی داد، گزینه ی اجرای برنامه را تأیید کنید. زبان فارسی به صورت پیش فرض انتخاب است.

### ● قدم ۲ - مسیر نصب و پایان

مسیر نصب را تأیید کنید و را بزنید تا فایل ها کپی شوند. در پایان تیک «اجرای برنامه» را بگذارید و را بزنید؛ آیکون برنامه روی دسکتاپ ساخته می شود.

### ● قدم ۳ - اجرای اول

با دابل کلیک روی آیکون، برنامه باز می شود. بدون فایل لایسنس، برنامه در حالت محدود کار می کند (۱ دوربین، بدون قابلیت های هوشمند) تا فایل لایسنس را در تنظیمات بارگذاری کنید.

### ● پیش نیاز شبکه

کامپیوتر و دوربین ها باید در یک شبکه باشند (مثلا هر دو به یک مودم/سوئیچ وصل باشند) تا تصویر و اسکن خودکار کار کند.

## در ۵ قدم سیستم را زنده کنید

اگر تازه نصب کرده‌اید، همین ۵ قدم کافی است تا تصویر دوربین‌ها را ببینید و قابلیت‌های هوشمند را فعال کنید. جزئیات کامل هر قدم در بخش مربوط به خودش در همین راهنما آمده است.

### ● قدم ۱ - افزودن دوربین

در صفحه‌ی اصلی، در پنل «دوربین‌ها و های من» دکمه‌ی «افزودن دوربین» را بزنید و ، نام کاربری و رمز دوربین را وارد کنید. اگر دوربین‌ها را نمی‌دانید، از بخش «اسکن شبکه» دکمه‌ی «اسکن شبکه» را بزنید تا خودکار پیدا شوند.

### ● قدم ۲ - دیدن تصویر زنده

روی نام دوربین در لیست دابل کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود. از بالای صفحه، تعداد نمایش هم‌زمان (۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶) را انتخاب کنید تا چند دوربین را یکجا ببینید.

### ● قدم ۳ - فعال‌سازی قابلیت‌ها

برای هر دوربین مشخص کنید کدام موتور هوشمند رویش کار کند: تشخیص چهره، پلاک‌خوان یا تشخیص حریق. این تیک‌ها را در صفحه‌های مربوط به هر قابلیت می‌زنید.

### ● قدم ۴ - تعریف چهره‌ها و پلاک‌ها

در صفحه‌ی «چهره‌ها» اشخاص مهم (پرسنل، مدیران) را با عکس ثبت کنید و در صفحه‌ی «پلاک‌خوان» پلاک‌های مجاز را تعریف کنید تا از این به بعد با نام شناخته شوند.

### ● قدم ۵ - مشاهده‌ی گزارش‌ها و رویدادها

از این به بعد همه‌ی اتفاقات در «پنل رویدادها»ی صفحه‌ی اصلی (تخلفات و هشدارهای مهم) و در صفحه‌ی «گزارش‌ها» (آرشیو کامل با جست‌وجو و پخش فیلم) ثبت می‌شود.

## نقشه‌ی صفحه: هر چیز کجاست؟

صفحه‌ی اصلی چهار ناحیه دارد. قبل از هر کاری، جای هر بخش را بشناسید:

### ● (۱) نوار بالای صفحه (هدر)

دکمه‌های رفتن به ۸ صفحه‌ی برنامه: صفحه‌ی اصلی، اعلام حریق، چهره‌ها، گزارش‌ها، پلاک‌خوان، ردیابی اشخاص، نقشه‌ی ساختمان، تنظیمات - به‌علاوه‌ی «راهنما» که همین را باز می‌کند.

### ● (۲) ستون چپ: دوربین‌ها

بالایش بخش «اسکن شبکه» (پیدا کردن خودکار دوربین‌ها) و پایینش پنل «دوربین‌ها و های من» (لیست دستگاه‌های اضافه‌شده). زیر این پنل هم دکمه‌ی «تست پایداری شبکه» است.

### ● (۳) وسط: شبکه‌ی نمایش

تصویر زنده‌ی دوربین‌ها در شبکه‌ی ۱ تا ۱۶ تایی. بالای شبکه تعداد نمایش هم‌زمان و دکمه‌های ابزار (شمارش افراد، رسم محدوده، مدیریت محدوده‌ها) است.

### ● (۴) ستون راست: پنل‌ها

بالا «پنل رویدادها» (تخلفات پلاک و هشدارهای ورود به محدوده + دکمه‌ی گالری تصاویر) و پایین «پنل هشدارهای حریق و دود». لبه‌ی بین دو پنل را با موس بکشید تا اندازه‌شان عوض شود.

## افزودن دوربین - قدم به قدم

در پنل «دوربین‌ها و های من»، دو دکمه‌ی «افزودن دوربین» و «افزودن» کنار هم در یک ردیف‌اند. برای اضافه کردن یک دوربین:

### ● قدم ۱ - باز کردن دیالوگ

دکمه‌ی «افزودن دوربین» را بزنید. پنجره‌ی «افزودن دوربین جدید» باز می‌شود.

### ● قدم ۲ - پر کردن مشخصات

«نام» (مثلاً: درب اصلی، حیاط، راهرو - هر اسمی که بعداً بشناسید)، «دوربین»، «پورت» (معمولاً ۵۵۴، دست‌نزد)، «نام کاربری» (معمولاً ) و «رمز» دوربین را وارد کنید. این اطلاعات را از نصاب دوربین یا جعبه‌ی آن بگیرید.

### ● قدم ۳ - مسیر استریم

تیک «تشخیص خودکار مسیر دوربین» به‌صورت پیش‌فرض روشن است؛ یعنی برنامه خودش آدرس پخش تصویر را پیدا می‌کند. فقط اگر خودتان آدرس دقیق را می‌دانید تیک را بردارید و در کادر «مسیر دستی استریم» وارد کنید.

### ● قدم ۴ - طبقه (اختیاری)

از لیست «طبقه» مشخص کنید این دوربین در کدام طبقه است؛ برای «کنترل تردد طبقاتی» لازم است. اگر دوربین را بعداً روی نقشه‌ی ساختمان جانمایی کنید، این مقدار خودکار سینک می‌شود.

### ● قدم ۵ - تأیید و دیدن تصویر

تأیید را بزنید؛ دوربین به لیست اضافه می‌شود. حالا روی نامش دابل‌کلیک کنید تا تصویر زنده باز شود. اگر تصویر نیامد، و رمز را دوباره چک کنید یا «تست پایداری شبکه» را بزنید.

## اسکن شبکه و افزودن - قدم به قدم

اگر دوربین‌ها را نمی‌دانید یا دستگاه (ضبط‌کننده) دارید، از این دو راه استفاده کنید:

### ● اسکن شبکه - قدم به قدم

- ۱) در بخش «اسکن شبکه» رنج را وارد کنید (مثلاً ۱۹۲.۱۶۸.۱ یا ۱۹۲.۱۶۸.۱۰-۸۰ برای بازه‌ی مشخص).
- ۲) «اسکن شبکه» را بزنید و صبر کنید. ۳) دوربین‌های پیداشده با چک‌باکس لیست می‌شوند؛ آن‌هایی را که می‌خواهید تیک بزنید و «افزودن دستگاه‌های انتخاب‌شده» را بزنید. نکته: دابل کلیک روی هر دستگاه پیداشده، همان یکی را سریع اضافه می‌کند و نوعش (دوربین تکی یا ) خودکار تشخیص داده می‌شود.

### ● افزودن - قدم به قدم

- ۱) دکمه‌ی «افزودن» (کنار دکمه‌ی افزودن دوربین) را بزنید. ۲) ، نام کاربری و رمز دستگاه را وارد کنید. ۳) کانال‌های به‌صورت زیرمجموعه‌ی همان در لیست می‌آیند. اگر حوصله‌ی اسکن ندارید، داخل همین دیالوگ دکمه‌ی «افزودن مستقیم کانال‌ها (بدون اسکن)» همه‌ی کانال‌ها را فوراً با الگوی استریم برند دستگاه اضافه می‌کند.

### ● بعد از افزودن

هر کانال تازه‌اضافه‌شده خودکار به شبکه‌ی نمایش هم اضافه می‌شود (اگر جا باشد). برای دیدن تصویر هر کانال، روی نامش دابل کلیک کنید.

## تست پایداری شبکه و منوی راست کلیک

دو ابزار مهم برای مدیریت روزمره‌ی دوربین‌ها:

### ● «تست پایداری شبکه» (زیر پنل دوربین‌ها)

این دکمه زیر پنل «دوربین‌ها و های من» است. با زدن آن، برنامه پهنای باند و تأخیر شبکه‌ی همه‌ی دوربین‌ها را چند ثانیه تست می‌کند و کنار نام هر دوربین نتیجه را می‌نویسد: خوب، متوسط، ضعیف یا قطع. اگر تصویری قطع و وصل می‌شود یا کند است، اول این تست را بنزید تا بفهمید مشکل از شبکه است یا از تنظیمات.

### ● منوی راست کلیک دوربین

روی هر دوربین راست کلیک کنید: «ویرایش» (عوض کردن، رمز، مسیر یا طبقه) و «حذف» (پاک کردن دوربین از لیست؛ ضبط‌های روی پاک نمی‌شود).

### ● منوی راست کلیک

روی هر راست کلیک کنید: «بازخوانی کانال‌ها» (خواندن دوباره‌ی لیست کانال‌ها از دستگاه)، «باز کردن پنل وب» (پنل واقعی خود دستگاه داخل برنامه، برای وقتی خراب است)، «هارد و ضبط‌های» (وضعیت هارد و بازه‌های ضبط‌شده)، «قالب آدرس پخش بازبینی» (اگر پخش بازبینی خطا داد، الگوی دقیق دستگاه‌تان را این‌جا وارد کنید)، و «حذف و همه کانال‌ها».

## شبکه‌ی نمایش و پخش زنده - قدم به قدم

وسط صفحه، تصویر دوربین‌هاست. این جا چه کارهایی می‌شود کرد:

### ● انتخاب تعداد نمایش

از بالای شبکه یکی از حالت‌های ۱، ۴، ۶، ۹ یا ۱۶ را انتخاب کنید. هرچه تعداد بیشتر، تصویر هر دوربین کوچک‌تر و مصرف اینترنت بالاتر می‌رود.

### ● باز کردن تصویر زنده

روی نام هر دوربین در لیست سمت چپ دابل کلیک کنید تا تصویرش در شبکه بیاید. روی هر خانه‌ی شبکه هم دابل کلیک کنید تصویر همان دوربین بزرگ باز می‌شود؛ با بستن پنجره به شبکه برمی‌گردید.

### ● دکمه‌های روی هر خانه (+ / - / ۱:۱)

بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی و برگشت به اندازه‌ی واقعی تصویر.

### ● «نمایش در صفحه اصلی»

دوربین انتخاب‌شده را به شبکه‌ی نمایش اضافه می‌کند.

### ● دکمه‌ی «بستن» (X)

پنجره‌ی پخش زنده را می‌بندد.

## رسم محدوده‌ی هشدار - قدم به قدم

می‌توانید روی تصویر هر دوربین یک «محدوده» بکشید؛ وقتی کسی وارد آن محدوده شود، هشدار «ورود به محدوده» ثبت می‌شود و بوق می‌زند:

### ● قدم ۱ - شروع رسم

اول دوربین موردنظر را انتخاب کنید (تصویرش دیده شود)، بعد بالای صفحه دکمه‌ی «رسم محدوده هشدار» را بزنید.

### ● قدم ۲ - کشیدن محدوده

با موس روی تصویر چند نقطه کلیک کنید تا شکل محدوده کشیده شود (مثلا دور درب ورودی).

### ● قدم ۳ - تأیید

«تأیید و نام‌گذاری» را بزنید و یک اسم برای محدوده بدهید (مثلا «درب انبار»). اگر منصرف شدید «لغو رسم» را بزنید.

### ● راه‌های سریع‌تر

«تشخیص خودکار محدوده (کل تصویر)»: کل کادر را یکجا محدوده می‌کند. «تشخیص هوشمند زمین»: ناحیه‌ی زمین تصویر را خودکار پیدا و پیشنهاد می‌دهد.

### ● مدیریت محدوده‌ها

با «مدیریت محدوده‌ها» لیست همه‌ی محدوده‌های رسم‌شده را ببینید؛ هر کدام را انتخاب کنید و با «ویرایش شکل/اندازه» اصلاح یا با «حذف محدوده‌ی انتخاب‌شده» پاک کنید.

## پنل رویدادها و گالری تصاویر

ستون راست، بالا: «پنل رویدادها». این جا فقط اتفاقات مهم می‌آید تا بین شلوغی گم نشود:

### ● چه چیزهایی این جا ثبت می‌شود؟

تخلفات پلاک‌خوان (مثل «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه) و هشدارهای «ورود به محدوده». هر ردیف ساعت، توضیح و تصویر لحظه‌ی رویداد را دارد؛ تخلفات با رنگ قرمز مشخص‌اند.

### ● «دیدن تصاویر» - گالری چهره‌ها

دکمه‌ی بالای پنل را بزنید تا گالری «چهره‌های تشخیص‌داده‌شده» باز شود: شبکه‌ای از عکس چهره‌هایی که دوربین‌ها در همین نشست دیده‌اند، هر کدام با نام شخص، نام دوربین و ساعت. چهره‌های تعریف‌شده با نام سبز و چهره‌های ناشناس با برچسب قرمز مشخص‌اند. روی هر عکس کلیک کنید تا بزرگ نمایش داده شود.

### ● چرا چهره‌ها در پنل نیستند؟

تشخیص‌های چهره خیلی پرتکرارند و تخلفات مهم را دفن می‌کردند؛ به همین خاطر چهره‌ها فقط در گالری، صفحه‌ی «چهره‌ها» و «گزارش‌ها» هستند.

## پنل حریق و دکمه‌های آژیر

ستون راست، پایین: «پنل هشدارهای حریق و دود». هر هشدار دود یا آتش با ساعت، نام دوربین و تصویر لحظه‌ی رویداد این‌جا ثبت می‌شود:

### ● «قطع صدای هشدار»

وقتی آژیر می‌زند، با این دکمه صدا را فوراً قطع کنید. خود هشدار از پنل و گزارش‌ها پاک نمی‌شود؛ فقط صدا ساکت می‌شود.

### ● «اتصال به سیستم حریق ساختمان»

اگر ساختمان شما پنل اعلام حریق فیزیکی دارد، با این دکمه وارد تنظیمات اتصال شوید تا هشدارهای آن پنل هم داخل همین برنامه ثبت شود؛ یعنی هم تشخیص تصویری دوربین‌ها و هم سیستم ساختمان، یک‌جا.

### ● ثبت دائمی

همه‌ی هشدارهای حریق علاوه بر این پنل، در صفحه‌ی «گزارش‌ها» هم برای همیشه ذخیره می‌شوند و قابل بازبینی‌اند.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «اعلام حریق» دو کار را یک‌جا انجام می‌دهد: ۱) تشخیص دود و آتش از تصویر دوربین‌ها (بدون هیچ سنسور اضافه‌ای)، ۲) اتصال به پنل‌ها و سنسورهای فیزیکی اعلام حریق ساختمان. هر دو نوع هشدار در یک‌جا ثبت می‌شود.

### ● بخش «تشخیص تصویری آتش/دود»

تنظیمات موتور تشخیص تصویری این‌جاست: حساسیت تشخیص، انتخاب این‌که روی کدام دوربین‌ها فعال باشد، و صدای آژیر.

### ● بخش «پنل‌های اعلام حریق»

لیست پنل‌ها و سنسورهای فیزیکی ساختمان که به برنامه وصل کرده‌اید؛ با دکمه‌ی «افزودن پنل/سنسور اعلام حریق» اضافه می‌شوند.

### ● هشدارها کجا دیده می‌شود؟

هم در «پنل هشدارهای حریق و دود» صفحه‌ی اصلی (زنده) و هم در صفحه‌ی «گزارش‌ها» (آرشیو دائمی).

## تنظیم حساسیت و دوربین‌ها - قدم به قدم

قدم به قدم برای راه اندازی تشخیص تصویری آتش:

### ● قدم ۱ - انتخاب حساسیت

از لیست «حساسیت تشخیص» یکی را انتخاب کنید: «کم» (فقط آتش‌های واضح)، «متوسط» (حالت پیشنهادی برای شروع)، «زیاد» (حتی شعله‌ی فندک نزدیک دوربین را می‌گیرد ولی احتمال هشدار اشتباه بیشتر است). تغییر بلافاصله و بدون ری‌استارت روی همه‌ی دوربین‌ها اعمال می‌شود.

### ● قدم ۲ - تیک زدن دوربین‌ها

در چک‌لیست پایین، تیک هر دوربینی را بزنید که می‌خواهید تشخیص حریق رویش فعال باشد. مثلاً برای انبار و آشپزخانه تیک بزنید، برای راهروی پر رفت‌وآمد شاید نزنید تا هشدار اشتباه نگیرید.

### ● قدم ۳ - فعال کردن آژیر

چک‌باکس «پخش صدای آژیر حریق» را فعال کنید تا موقع هشدار آژیر پخش شود. این صدا مستقل از بقیه‌ی صداها برنامه است و پیش‌فرض خاموش است.

### ● قدم ۴ - تست صدا

دکمه‌ی «تست صدا» را بزنید تا بدون هیچ هشدار واقعی، آژیر یک بار پخش شود و از بلندگو مطمئن شوید.

## افزودن پنل فیزیکی ساختمان

اگر ساختمان شما سیستم اعلام حریق فیزیکی (پنل مرکزی، سنسورهای دود) دارد، آن را به برنامه وصل کنید:

### ● «افزودن پنل/سنسور اعلام حریق»

دکمه را بزنید و مشخصات پنل یا سنسور ساختمان را وارد کنید. از این به بعد هر هشدار که آن سیستم بدهد، داخل برنامه هم ثبت می‌شود و در پنل حریق صفحه‌ی اصلی دیده می‌شود.

### ● حذف کردن

روی هر پنل در لیست راست کلیک کنید و «حذف» را بزنید. (راهنمای زیر لیست هم همین را می‌گوید: «کلیک راست روی هر پنل: حذف».)

### ● ترکیب دو سیستم

می‌توانید هم‌زمان هم تشخیص تصویری دوربین‌ها و هم پنل فیزیکی را فعال داشته باشید؛ برنامه هر دو را کنار هم نشان می‌دهد.

## کتابخانه‌ی چهره‌ها چیست؟

صفحه‌ی «چهره‌ها» کتابخانه‌ی اشخاص تعریف‌شده‌ی شماست: هر کس یک ردیف با نام، گروه و عکس نمونه دارد. دوربین‌ها چهره‌هایی را که می‌بینند با همین کتابخانه مقایسه می‌کنند؛ اگر پیدا شد «تعریف‌شده» و اگر نه «تعریف‌نشده» ثبت می‌شود.

### ● گروه‌بندی

هر شخص یک گروه دارد: پرسنل، مهمان، مدیر، لیست سیاه و... . گروه «لیست سیاه» ویژه است: دیده شدن این اشخاص هشدار امنیتی ثبت می‌کند.

### ● جست‌وجو

با کادر جست‌وجوی بالای جدول، بین صدها رکورد سریع بر اساس نام یا گروه پیدا کنید.

### ● دو راه ثبت چهره

(۱) «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» - از تصویر همین لحظه‌ی دوربین. (۲) «افزودن چهره از تصویر» - از یک فایل عکس. هر دو در ادامه قدم‌به‌قدم توضیح داده شده.

## ثبت چهره از تصویر زنده - قدم به قدم

سریع‌ترین راه: وقتی شخص جلوی یکی از دوربین‌هاست، همان لحظه ثبتش کنید:

### ● قدم ۱ - باز کردن تصویر زنده

در صفحه‌ی اصلی روی دوربین موردنظر دابل کلیک کنید تا تصویر زنده‌اش باز شود و شخص در کادر باشد.

### ● قدم ۲ - زدن دکمه

به صفحه‌ی «چهره‌ها» بروید و «افزودن چهره از تصویر زنده دوربین فعال» را بزنید.

### ● قدم ۳ - انتخاب چهره

برنامه دور چهره‌های داخل تصویر کادر می‌کشد؛ روی چهره‌ی موردنظر کلیک کنید.

### ● قدم ۴ - وارد کردن مشخصات

نام شخص و گروهش (پرسنل، مهمان و...) را وارد کنید و تأیید را بزنید. تمام شد - از این به بعد دوربین‌ها او را با نام می‌شناسند.

### ● نکته‌ی کیفیت

هرچه نور بهتر و صورت روبه‌روتر باشد، دقت تشخیص‌های بعدی بالاتر می‌رود. از ثبت عکس تار یا نیم‌رخ خودداری کنید.

## ثبت چهره از فایل عکس - قدم به قدم

اگر از قبل عکس شخص را دارید (عکس موبایل، عکس پرسنلی و...):

### ● قدم ۱

در صفحه‌ی «چهره‌ها» دکمه‌ی «افزودن چهره از تصویر» را بزنید.

### ● قدم ۲

در پنجره‌ی باز شده دکمه‌ی «انتخاب تصویر از سیستم» را بزنید و فایل عکس را از کامپیوتر انتخاب کنید.

### ● قدم ۳

برنامه چهره‌های داخل عکس را پیدا و کادر می‌کشد؛ اگر چند چهره بود، چهره‌ی درست را انتخاب کنید.

### ● قدم ۴

نام و گروه را وارد کنید و ذخیره را بزنید.

### ● چه عکسی بهتر است؟

عکس واضح و روبه‌رو، بدون عینک آفتابی و کلاه. عکس‌های تار یا خیلی قدیمی را سیستم ممکن است قبول نکند.

## ویرایش و حذف چهره

مدیریت رکوردهای کتابخانه:

### ● «ویرایش مشخصات» - قدم به قدم

۱) یک ردیف را در جدول انتخاب کنید (کلیک روی آن). ۲) «ویرایش مشخصات» را بزنید. ۳) نام، گروه یا عکس نمونه را عوض کنید و ذخیره کنید. مثلاً وقتی کسی از «مهمان» به «پرسنل» تبدیل شد، گروهش را این جا عوض کنید.

### ● «حذف» - قدم به قدم

۱) ردیف مورد نظر را انتخاب کنید. ۲) «حذف» را بزنید و تأیید کنید. از این به بعد اگر دوربین آن چهره را ببیند، «تعریف نشده» ثبت می شود.

### ● «بستن»

صفحه را می بندد و به صفحه ی اصلی برمی گردید.

## آرشیو همه‌ی رویدادها - نقشه‌ی صفحه

صفحه‌ی «گزارش‌ها» حافظه‌ی بلندمدت برنامه است: هرچه در سیستم اتفاق افتاده (چهره، پلاک، حریق، ورود به محدوده، تخلف طبقاتی) این‌جا با تاریخ و ساعت شمسی ذخیره شده و قابل جست‌وجو، بازبینی فیلم و خروجی اکسل است.

### ● بازه‌ی تاریخی (بالای صفحه)

اول از همه بازه‌ی «از تاریخ تا تاریخ» را انتخاب کنید؛ همه‌ی تب‌های پایین با همین بازه کار می‌کنند. مثلاً برای دیدن اتفاقات امروز، هر دو را امروز بگذارید.

### ● تب «رویدادها»

همه‌ی رویدادها در یک جدول: ستون‌های زمان، نوع رویداد، دوربین و تصویر. با فیلترهای بالا (نوع، دوربین، نام) محدودش کنید.

### ● تب «تخلفات طبقاتی» و تب «تخلفات پلاک»

دو تب جدا برای تخلفات: ورود غیرمجاز به طبقه‌ها، و تخلفات پلاک‌خوان (از جمله ورود غیرمجاز پلاک‌های لیست سیاه). هر تب فیلتر و دکمه‌های خودش را دارد که در ادامه می‌آید.

## جست‌وجو، خروجی و پخش فیلم

کارهای اصلی که در تب «رویدادها» انجام می‌دهید:

## ● «جست‌وجو» - قدم‌به‌قدم

(۱) بازه‌ی تاریخی بالای صفحه را تنظیم کنید. (۲) فیلترها را پر کنید: نوع رویداد (چهره، پلاک، حریق...)، دوربین خاص، یا نام شخص/پلاک. (۳) «جست‌وجو» را بزنید. جدول فقط رکوردهای مطابق را نشان می‌دهد.

## ● «خروجی» ( )»

همان نتیجه‌ی جدول را به فایل می‌ریزد؛ فایل را در اکسل باز کنید، چاپ بگیرید یا بایگانی کنید.

## ● «پخش از» - دیدن فیلم لحظه‌ی رویداد

روی ردیف هر رویداد این دکمه را بزنید تا فیلم همان لحظه از روی دستگاه پخش شود. اگر خطا داد: برنامه اول آدرس استاندارد را امتحان می‌کند؛ اگر نشد، روی در صفحه‌ی اصلی راست‌کلیک کنید و در «قالب آدرس پخش بازبینی» الگوی دقیق دستگاه‌تان را وارد کنید.

## ● کلیک روی ردیف

جزئیات کامل رویداد و تصویر بزرگش را نشان می‌دهد.

## تب تخلفات طبقاتی - قدم‌به‌قدم

این تب مخصوص تخلفات «ورود به طبقه‌ی غیرمجاز» است (قانون‌هایش را در صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» می‌گذارید):

### ● خواندن جدول

ستون‌ها: زمان (شمسی)، نوع شخص (تعریف‌شده/نشده)، نام یا کد شخص، دوربین، طبقه‌ای که واردش شده، وضعیت (بررسی‌شده/نشده) و تصویر.

### ● «به‌روزرسانی»

جدول را تازه می‌کند تا تخلفات جدیدی که بعد از باز کردن صفحه ثبت شده، دیده شود.

### ● «تأیید تخلف انتخاب‌شده» - قدم‌به‌قدم

(۱) روی ردیف تخلف کلیک کنید تا انتخاب شود. (۲) تصویر و جزئیاتش را ببینید. (۳) اگر بررسی کردید، دکمه را بزنید تا وضعیتش «بررسی‌شده» شود و از لیست کارهای مانده خارج شود.

## تب تخلفات پلاک - قدم به قدم

تخلفات ثبت‌شده‌ی پلاک‌خوان این جاست؛ از جمله «ورود غیرمجاز» برای پلاک‌های لیست سیاه. بازه‌ی تاریخی بالای صفحه روی این تب هم اثر دارد.

### ● فیلتر «نوع تخلف»

لیست کشویی را باز کنید و یک نوع خاص را انتخاب کنید (مثلاً فقط «ورود غیرمجاز»)، یا «همه» بگذارید تا همه‌ی انواع بیاید.

### ● چک‌باکس «فقط بررسی‌نشده‌ها»

فقط تخلفاتی را نشان می‌دهد که هنوز بررسی و تأیید نشده‌اند؛ برای مرور کارهای مانده عالی است.

### ● کادر جست‌وجو

پلاک یا نام مالک را بنویسید و بزنید (مثلاً قسمتی از شماره‌ی پلاک).

### ● «اعمال» و «به‌روزرسانی»

«اعمال» فیلترهای بالا را روی جدول پیاده می‌کند؛ «به‌روزرسانی» جدول را از اول و تازه بارگذاری می‌کند.

## این صفحه چه کار می کند؟

صفحه‌ی «پلاک خوان» مغز تردد خودروهاست: دوربین‌ها پلاک‌ها را می‌خوانند، برنامه آن‌ها را با کتابخانه‌ی شما تطبیق می‌دهد و عبورها، تخلفات و آمار را ثبت می‌کند. پنج تب دارد:

### ● «تعریف پلاک‌ها»

کتابخانه‌ی پلاک‌های مجاز با نام مالک و مشخصات خودرو؛ هر پلاکی که این‌جا نباشد «تعریف نشده» ثبت می‌شود.

### ● «گزارش عبور»

تاریخچه‌ی همه‌ی پلاک‌های خوانده‌شده با فیلتر کامل، جزئیات، خروجی و آمار تردد.

### ● «مسیرها و قوانین»

برای هر دوربین مسیرهای ورود/خروج بکشید و جهت مجاز تردد را مشخص کنید.

### ● «تخلفات تردد» و «لیست تحت نظر»

تخلفات (خلاف جهت، ورود غیرمجاز) با تأیید بررسی؛ و لیست پلاک‌هایی که ورودشان «ورود غیرمجاز» ثبت می‌شود.

## وضعیت زنده و تصویر نمونه

قبل از تعریف پلاک، مطمئن شوید موتور پلاک‌خوان درست کار می‌کند:

### ● «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)»

دیالوگی باز می‌کند که نشان می‌دهد موتور پلاک‌خوان روی کدام دوربین‌ها فعال است و در لحظه چه می‌بیند. اگر می‌پرسید «چرا پلاکی خوانده نمی‌شود؟»، اول این‌جا را نگاه کنید: اگر دوربین‌تان در لیست فعال‌ها نیست، یعنی تیک پلاک‌خوان برای آن دوربین نخورده است.

### ● «گرفتن تصویر نمونه از دوربین فعال»

یک فریم زنده از دوربین می‌گیرد تا ببینید پلاک در کادر هست، خوانا هست و نور کافی دارد یا نه. اگر پلاک خیلی کوچک یا تار است، زاویه‌ی دوربین را تنظیم کنید.

### ● «به‌روزرسانی» و «باز کردن فایل لاگ» (در دیالوگ تشخیصی)

«به‌روزرسانی» اطلاعات زنده را تازه می‌کند؛ «باز کردن فایل لاگ» فایل لاگ فنی پلاک‌خوان را باز می‌کند (برای بررسی عمیق‌تر یا ارسال به پشتیبانی).

## تعریف پلاک‌ها - قدم به قدم

پلاک‌های مجاز و مشخصات مالک‌شان را این جا ثبت کنید تا عبورهای بعدی با نام شناخته شوند:

### ● «افزودن پلاک» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) شماره‌ی پلاک، کد استان، نام مالک، نوع خودرو (سواری، موتور و...) و گروه را وارد کنید. (۳) ذخیره را بزنید.

### ● «افزودن از تصویر دوربین» - راه سریع

(۱) در صفحه‌ی اصلی تصویر زنده‌ی دوربین را باز کنید طوری که پلاک در کادر باشد. (۲) این دکمه را بزنید؛ برنامه پلاک را از تصویر می‌خواند و در فرم می‌گذارد. (۳) نام مالک را اضافه کنید و ذخیره کنید.

### ● «ویرایش» و «حذف»

پلاک را در جدول انتخاب کنید: «ویرایش» مشخصاتش را عوض می‌کند (مثلا تغییر مالک)، «حذف» آن را از کتابخانه پاک می‌کند.

### ● «فعال/غیرفعال»

پلاک را موقتا غیرفعال می‌کند بدون حذف؛ مثلا برای خودروی مهمانی که فعلا نباید بیاید. با زدن دوباره، فعال می‌شود.

## گزارش عبور - قدم به قدم

تاریخچه‌ی کامل ترددها. کارهای اصلی:

### ● جست‌وجو با «اعمال»

۱) فیلترها را تنظیم کنید: بازه‌ی تاریخ، دوربین، شماره‌ی پلاک، و «تعریف‌شده/تعریف‌نشده». ۲) «اعمال» را بزنید. جدول فقط عبورهای مطابق را نشان می‌دهد.

### ● «جزئیات»

رکورد را انتخاب کنید و بزنید تا تصویر کامل پلاک و همه‌ی اطلاعاتش (ساعت دقیق، دوربین، جهت) را ببینید.

### ● «تعریف این پلاک»

اگر رکورد مربوط به پلاک تعریف‌نشده است، با این دکمه همان‌جا آن را وارد کتابخانه کنید و نام مالک بدهید؛ از این به بعد با نام ثبت می‌شود.

### ● «حذف رویداد»، «به‌روزرسانی»، «خروجی»

به ترتیب: پاک کردن رکورد انتخاب‌شده، تازه کردن جدول، و ریختن نتیجه در فایل اکسل.

### ● «آمار تردد»

نمودار و خلاصه‌ی آماری: تعداد عبور در هر روز/ساعت و پرتددترین پلاک‌ها؛ برای گزارش مدیریتی عالی است.

## مسیرها و قوانین تردد

برای هر دوربین مشخص کنید خودروها از کجا به کجا و در چه جهتی مجاز به ترددند:

### ● «مسیر جدید» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) روی تصویر دوربین مسیر را بکشید (مثلاً خط ورود پارکینگ). (۳) نام مسیر و «جهت مجاز» را مشخص کنید (مثلاً فقط ورود، فقط خروج، یا دوطرفه). (۴) تأیید کنید.

### ● «حذف مسیر»

مسیر انتخاب شده را پاک می کند.

### ● تخلف خلاف جهت

اگر خودرویی برخلاف جهت مجاز مسیر حرکت کند، برنامه خودکار «تخلف» ثبت می کند و در تب «تخلفات تردد» و «پنل رویدادها»ی صفحه ی اصلی می آید.

## تخلفات تردد - قدم به قدم

تخلفات خودروها (خلاف جهت مسیر، ورود غیرمجاز و...) این جاست:

### ● «اعمال» (فیلتر)

نوع تخلف و بازه‌ی تاریخ را انتخاب کنید و «اعمال» را بزنید تا جدول فیلتر شود.

### ● «تأیید بررسی» - قدم به قدم

۱) ردیف تخلف را انتخاب کنید و تصویرش را ببینید. ۲) اگر بررسی شد، «تأیید بررسی» را بزنید تا «بررسی شده» شود.

### ● «برگرداندن به بررسی نشده»

اگر اشتباهی تأیید کردید، با این دکمه تخلف را به حالت بررسی نشده برمی گردانید.

### ● «به روزرسانی» و «خروجی»

تازه کردن جدول و گرفتن خروجی اکسل از تخلفات برای بایگانی.

## لیست تحت نظر - قدم به قدم

«لیست تحت نظر» ( ) برای پلاک های حساس است: هر بار که یکی از این پلاک ها دیده شود، رویداد «ورود غیرمجاز» ثبت می شود و در «پنل رویدادها»ی صفحه ی اصلی با رنگ قرمز می آید:

### ● «افزودن» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) شماره ی پلاک و دلیل تحت نظر بودن را وارد کنید. (۳) ذخیره کنید. از این به بعد هر عبور هشدار می دهد.

### ● «حذف انتخاب شده»

پلاک را از لیست تحت نظر خارج می کند؛ خود پلاک از کتابخانه ی اصلی پاک نمی شود، فقط دیگر هشدار نمی دهد.

### ● «به روز رسانی»

لیست را تازه می کند.

### ● دیالوگ رویداد پلاک

وقتی پلاکی خوانده می شود و دیالوگ رویدادش باز است: «تعریف این پلاک» آن را وارد کتابخانه می کند و «حذف این رویداد» آن رکورد عبور را پاک می کند.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» اشخاصی را که دوربین‌ها می‌بینند دنبال می‌کند: به هر شخص یک کد یکتا می‌دهد (مثل)، او را بین چند دوربین لینک می‌کند و مسیر حرکتش را ثبت می‌کند. سه تب دارد:

## ● تب «اشخاص»

لیست اشخاص دیده‌شده با کد، نام (اگر چهره‌اش تعریف‌شده باشد)، آخرین دوربین و ساعت. این‌جا وضعیت موتور ردیابی را هم می‌بینید.

## ● تب «گزارش مسیر»

تاریخچه‌ی حرکت هر شخص: کی، کجا، با چه دوربینی دیده شده؛ با جست‌وجو، خروجی و نمایش روی نقشه.

## ● تب «کنترل تردد طبقاتی»

قلب امنیتی این صفحه: مشخص می‌کنید هر شخص به کدام طبقه‌ها اجازه‌ی ورود دارد. ورود به طبقه‌ی غیرمجاز، تخلف ثبت می‌کند و بوق می‌زند.

## کار با تب اشخاص

دکمه‌های تب «اشخاص» و کاربرد هر کدام:

### ● «به‌روزرسانی وضعیت»

وضعیت موتور ردیابی و لیست اشخاص را تازه می‌کند؛ اگر شخص جدیدی دیده شده ولی در لیست نیست، با این دکمه می‌آید.

### ● «وضعیت زنده‌ی ردیابی (تشخیصی)»

پنجره‌ی تشخیصی که نشان می‌دهد موتور ردیابی روی کدام دوربین‌ها فعال است و در لحظه چه می‌بیند؛ برای عیب‌یابی «چرا کسی ردیابی نمی‌شود».

### ● «مشاهده‌ی مسیر حرکت این شخص» - قدم‌به‌قدم

۱) شخص را در جدول انتخاب کنید. ۲) دکمه را بزنید. ۳) مسیر حرکت او بین دوربین‌ها با ترتیب زمانی نمایش داده می‌شود.

### ● «پاک‌سازی فایل لاگ»

فایل لاگ فنی ردیابی را پاک می‌کند تا سبک شود و فضای دیسک پر نشود.

## گزارش مسیر - قدم به قدم

می‌خواهید بدانید یک شخص امروز کجاها بوده؟

### ● «جست‌وجو» - قدم به قدم

۱) کد شخص (مثل )، نام، دوربین یا بازه‌ی تاریخی را وارد کنید. ۲) «جست‌وجو» را بزنید. ۳) جدول همه‌ی دیده‌شدن‌های او را به ترتیب زمان نشان می‌دهد.

### ● «خروجی»

نتیجه‌ی جست‌وجو را به فایل اکسل می‌ریزد؛ برای ارائه‌ی گزارش یا بایگانی.

### ● «نمایش روی نقشه» - قدم به قدم

۱) شخص را انتخاب کنید. ۲) دکمه را بزنید. ۳) مسیر حرکت او روی «نقشه‌ی ساختمان» رسم می‌شود؛ می‌بینید از کدام ورودی آمده و به کدام طبقه رفته است. (نقشه باید از قبل بارگذاری و دوربین‌ها جانمایی شده باشند).

## کنترل تردد طبقاتی - قدم به قدم

سناریو: می‌خواهید «افراد ناشناس» فقط به طبقه‌ی همکف بروند و «پرسنل» به همه‌ی طبقه‌ها. قدم به قدم:

### ● قدم ۱ - قانون افراد تعریف نشده

در بخش «افراد تعریف نشده» طبقه‌های مجاز را تیک بزنید (مثلا فقط همکف) و «ذخیره‌ی قانون افراد تعریف نشده» را بزنید. از این به بعد هر شخص ناشناسی که وارد طبقه‌ی دیگری شود، تخلف ثبت می‌کند.

### ● قدم ۲ - قانون یک شخص خاص

(۱) شخص را از لیست انتخاب کنید. (۲) طبقه‌های مجاز او را تیک بزنید. (۳) «ذخیره‌ی قانون این شخص» را بزنید. اگر بعدا خواستید آزادش کنید، «حذف قانون (آزاد)» را بزنید؛ یعنی ورودش به همه‌ی طبقه‌ها آزاد می‌شود.

### ● قدم ۳ - قانون گروهی

به‌جای تک‌تک، برای یک گروه چهره (مثلا کل پرسنل) یکجا قانون بگذارید: گروه را انتخاب کنید، طبقه‌ها را تیک بزنید و «ذخیره‌ی قانون این گروه» را بزنید.

### ● قدم ۴ - ذخیره‌ی نهایی

در پایان «ذخیره‌ی تنظیمات» را بزنید تا همه‌ی قانون‌ها ثبت شود.

### ● تخلف چه می‌شود؟

وقتی کسی وارد طبقه‌ی غیرمجاز شود: تخلف در تب «تخلفات» همین صفحه و «گزارش‌ها» ثبت می‌شود، یک بوق می‌زند، و در «پنل رویدادها» صفحه‌ی اصلی می‌آید.

## تأیید تخلفات طبقاتی

تخلفات طبقه‌ی غیرمجاز را این‌جا بررسی و تأیید کنید:

### ● «به‌روزرسانی»

جدول تخلفات را تازه می‌کند.

### ● «تأیید تخلف انتخاب‌شده» - قدم‌به‌قدم

۱) ردیف تخلف را انتخاب کنید؛ تصویر و جزئیاتش (شخص، طبقه، دوربین، ساعت) را ببینید. ۲) بعد از بررسی، دکمه را بزنید تا «بررسی‌شده» شود و از لیست کارهای مانده خارج شود.

## این صفحه چه کار می‌کند؟

صفحه‌ی «نقشه‌ی ساختمان» پلان ساختمان شما را نشان می‌دهد: دوربین‌ها و تجهیزات را روی نقشه جانمایی می‌کنید، پوشش دیدشان را می‌بینید، مسیرهای تردد را رسم می‌کنید و حرکت اشخاص را به‌صورت زنده روی پلان دنبال می‌کنید.

### ● قدم اول: بارگذاری نقشه

بدون نقشه هیچ‌کدام از این کارها ممکن نیست؛ اول با «از اتوکد» یا «تصویر» نقشه را بیاورید (صفحه‌ی بعد).

### ● قدم دوم: جانمایی

دوربین‌ها را از لیست بکشید و روی نقطه‌ی نصب‌شان روی نقشه رها کنید.

### ● قدم سوم: تحلیل

با «پوشش» نقاط کور را پیدا کنید، با «هیت‌مپ» جاهای پرتردد را ببینید، و مسیر حرکت اشخاص را پخش کنید.

## بارگذاری نقشه - قدم به قدم

دو راه برای آوردن نقشه‌ی ساختمان به برنامه:

- «از اتوکد» - قدم به قدم (پیشنهادی)

(۱) دکمه را بزنید و فایل نقشه‌ی ساختمان را انتخاب کنید. (۲) برنامه لایه‌ها، رنگ‌ها و مقیاس واقعی نقشه را می‌خواند و نمایش می‌دهد. (۳) اگر چند طبقه دارید، برای هر طبقه جداگانه فایلش را بارگذاری کنید.

- «تصویر» - راه جایگزین

اگر فایل اتوکد ندارید: (۱) دکمه را بزنید. (۲) یک عکس یا اسکن از پلان ساختمان انتخاب کنید (هرچه واضح‌تر و از بالا، بهتر). (۳) تصویر به عنوان پس‌زمینه‌ی نقشه قرار می‌گیرد.

- نکته‌ی طبقه‌ها

نقشه برای هر طبقه جداگانه بارگذاری می‌شود؛ با انتخاب طبقه از لیست، نقشه‌ی همان طبقه دیده می‌شود.

## جانمایی دوربین‌ها - قدم به قدم

دوربین‌ها را روی نقشه بگذارید و پوشش‌شان را تنظیم کنید:

### ● قدم ۱ - کشیدن دوربین روی نقشه

از لیست تجهیزات، دوربین را با موس بگیرید، بکشید و روی نقطه‌ی نصبش روی نقشه رها کنید (مثلا گوشه‌ی سقف لابی).

### ● قدم ۲ - تنظیم جهت دید

بعد از قرار دادن، جهت دید (مخروط) دوربین را بچرخانید تا دقیقا همان ناحیه‌ای را پوشش دهد که در واقعیت می‌بیند.

### ● «حذف تجهیز»

تجهیز انتخاب‌شده روی نقشه را پاک می‌کند؛ خود دوربین از لیست دوربین‌ها حذف نمی‌شود، فقط از روی نقشه برداشته می‌شود.

### ● «پوشش»

محدوده‌ی دید همه‌ی دوربین‌ها را هم‌زمان روی نقشه نشان می‌دهد؛ جاهایی که هیچ دوربینی نمی‌بیند (نقاط کور) معلوم می‌شود.

### ● «هیت‌مپ»

نقشه‌ی حرارتی تردد اشخاص روی پلان: جاهای پرتردد قرمزتر و جاهای خلوت آبی‌تر دیده می‌شوند؛ برای تصمیم‌گیری «کجا دوربین اضافه کنیم» عالی است.

### ● کلیک و دابل کلیک

یک کلیک روی دوربین روی نقشه = انتخاب و نمایش مشخصاتش؛ دابل کلیک = باز شدن تصویر زنده‌ی همان دوربین.

## رسم مسیر و پخش حرکت - قدم‌به‌قدم

مسیرهای تردد را بکشید و حرکت اشخاص را روی نقشه ببینید:

### ● «رسم مسیر جدید» - قدم‌به‌قدم

۱) دکمه را بزنید تا حالت رسم فعال شود. ۲) روی نقشه پشت سر هم کلیک کنید تا مسیر کشیده شود (مثلاً مسیر راهرو تا آسانسور). ۳) «تأیید مسیر» را بزنید تا ذخیره شود یا «لغو» را بزنید تا بی‌خیال شوید.

### ● «ویرایش» و «حذف» مسیر

مسیر را انتخاب کنید: «ویرایش» شکلش را عوض می‌کند، «حذف» پاکش می‌کند.

### ● «قوانین»

قوانین مربوط به مسیرها (مثل جهت مجاز تردد) را نشان می‌دهد.

### ● «نمایش مسیر» و «پخش مسیر»

«نمایش مسیر» مسیر حرکت یک شخص خاص را روی نقشه رسم می‌کند (با دکمه‌ی «» بسته می‌شود)؛ «پخش مسیر» همان حرکت را به‌صورت انیمیشن پخش می‌کند تا ببینید شخص چه مسیری را طی کرده است.

## نقشه‌ی صفحه‌ی تنظیمات

صفحه‌ی «تنظیمات» شش بخش دارد:

## ● «تم برنامه»

روشن یا تاریک کردن ظاهر برنامه.

## ● «صداهای هشدار»

سه صدای جدا: آژیر حریق، بوق ورود به محدوده، بوق تخلف طبقاتی - هر کدام مستقل خاموش/روشن می‌شود.

## ● «امنیت رمزها» و «لایسنس»

ذخیره‌ی امن رمزهای دوربین‌ها؛ و بارگذاری و مشاهده‌ی فایل لایسنس.

## ● «مدیریت پهنای باند»

سقف کلی مصرف + «بیت‌ریت درخواستی» هر دوربین ( ) و تخصیص دقیق بین دوربین‌ها.

## ● «به‌روزرسانی» و «حذف نصب»

اعمال فایل آپدیت؛ و حذف کامل برنامه از سیستم.

## تم و صداهای هشدار

ظاهر برنامه و صدای هر هشدار را این جا تنظیم کنید:

### ● «تم برنامه» - قدم به قدم

از لیست کشویی یکی را انتخاب کنید: «تاریک» (پیش فرض، مناسب اتاق کنترل کم نور)، «روشن» (مناسب محیط پر نور)، یا «سیستم» (یعنی هر تمی که ویندوز شما دارد). تغییر بلافاصله روی کل برنامه اعمال می شود؛ نیازی به بستن و باز کردن نیست.

### ● «صداهای هشدار» - هر کدام مستقل

سه چک باکس جدا: (۱) «آژیر حریق» - وقتی دود یا آتش تشخیص داده شد. (۲) «بوق ورود به محدوده» - وقتی کسی وارد محدوده هشدار شد که روی تصویر کشیده اید. (۳) «بوق تخلف طبقاتی» - وقتی کسی وارد طبقه ی غیرمجاز شد. هر کدام را جداگانه تیک بزنید؛ خاموش بودن یکی روی بقیه اثر ندارد.

### ● تفاوت با «قطع صدای هشدار»

دکمه ی «قطع صدای هشدار» در صفحه ی اصلی، صدا را «موقتا» ساکت می کند؛ تیک های این جا، فعال/غیرفعال «دائمی» هر صداست.

## امنیت رمزها و لایسنس - قدم به قدم

رمزهای دوربین‌ها و فایل لایسنس برنامه این‌جا مدیریت می‌شود:

### ● «ذخیره‌ی امن رمزهای دوربین‌ها و ها»

وقتی روشن است، رمزهایی که برای دوربین‌ها وارد می‌کنید با رمزنگاری ویندوز فقط برای همین کاربر ویندوز ذخیره می‌شود و دیگر لازم نیست هر بار واردشان کنید. اگر خاموش کنید، همه‌ی رمزهای ذخیره‌شده کاملاً پاک می‌شود.

### ● «بارگذاری فایل لایسنس» - قدم به قدم

۱) دکمه را بزنید. ۲) فایل لایسنس (.) را که از فروشنده گرفته‌اید انتخاب کنید. ۳) فقط همین فایل پذیرفته می‌شود؛ اگر معتبر باشد، قابلیت‌های مجاز بلافاصله فعال می‌شوند و بالای بخش، خلاصه‌ی لایسنس (قابلیت‌ها، سهمیه‌ها) به‌صورت زنده نمایش داده می‌شود.

### ● «مشاهده‌ی لایسنس»

جزئیات کامل لایسنس فعلی را نشان می‌دهد: کدام قابلیت‌ها فعال‌اند، سهمیه‌ی هر کدام چقدر است و تا کی اعتبار دارد.

## مدیریت پهنای باند - قدم به قدم

سناریو: ۱۲ دوربین دارید و اینترنت تان کند است؛ تصویرها قطع و وصل می شود. راه حل: سقف بگذارید و برای هر دوربین بیت ریت تعیین کنید.

### ● قدم ۱ - فعال سازی

در تنظیمات، چک باکس «فعال سازی مدیریت پهنای باند» را تیک بزنید.

### ● قدم ۲ - تعیین سقف کلی

در کادر «سقف کلی پهنای باند» عدد بگذارید (مثلا ۲۰)؛ واحدش مگابیت/ثانیه ( ) کنار کادر نوشته شده. صفر یعنی نامحدود.

### ● قدم ۳ - بیت ریت هر دوربین

در دیالوگ «افزودن/ویرایش دوربین»، کادر «بیت ریت درخواستی ( )» را پر کنید (مثلا ۴۰۹۶)؛ واحد کنار کادر نوشته شده. اگر «خودکار» بماند، آن دوربین سهم برابر می گیرد.

### ● قدم ۴ - مشاهده و تنظیم زنده

«مشاهده زنده پهنای باند» را بزنید: مصرف لحظه ای، بیت ریت درخواستی و سهم نهایی هر دوربین را می بینید؛ می توانید همان جا بیت ریت ها را عوض و «ذخیره» کنید.

### ● قدم ۵ - اعمال روی دوربین ها

دکمه ی «اعمال روی دوربین ها» بیت ریت انکدر دوربین های مستقیم را از طریق دقیقاً روی سهم نهایی همان دوربین تنظیم می کند. کانال های فقط نمایشی اند.

### ● اگر اعمال خطا داد

نتیجه ی هر دوربین جدا نشان داده می شود. اگر همه ناموفق بودند: (۱) در پنل وب خود دوربین، سرویس را فعال کنید. (۲) پورت را درست وارد کنید (معمولا ۸۰ یا ۸۰۰۰). (۳) نام کاربری و رمز همان ورود به دوربین است.

## مدیریت پهنای باند - قانون تخصیص

برنامه پهنای باند را دقیقاً با همین قانون بین دوربین‌ها تقسیم می‌کند:

### ● قانون ۱ - بیت‌ریت ثابت، اول

هر دوربینی که «بیت‌ریت درخواستی» دارد، دقیقاً همان مقدار را می‌گیرد؛ چه سقف کلی تعیین شده باشد چه نه.

### ● قانون ۲ - سهم برابر از باقی‌مانده

اگر سقف کلی تعیین شده باشد، مجموع بیت‌ریت‌های ثابت از سقف کم می‌شود و باقی‌مانده به‌تساوی بین دوربین‌های «خودکار» تقسیم می‌شود.

### ● قانون ۳ - سقف نامحدود

اگر سقف صفر (نامحدود) باشد، دوربین‌های بدون بیت‌ریت درخواستی «خودکار» می‌مانند و برنامه برایشان تصمیمی نمی‌گیرد.

### ● هشدار سرریز سقف

اگر مجموع بیت‌ریت‌های ثابت از سقف بیشتر شود، برنامه خودسرانه کم نمی‌کند؛ هشدار قرمز نشان می‌دهد تا سقف را بالا ببرید یا بیت‌ریت‌ها را کم کنید.

### ● محدودیت مهم

تنظیم خودکار فقط برای دوربین‌های «مستقیم» و از طریق کار می‌کند. کانال‌های و دوربین‌های بدون را باید دستی از پنل خود دستگاه تنظیم کنید؛ برنامه آن‌ها را فقط نمایش و هشدار می‌دهد.

## به روز رسانی و حذف نصب

آپدیت برنامه و حذف کامل آن:

### ● «اعمال آپدیت» - قدم به قدم

(۱) فایل «آپدیت» را از فروشنده بگیرید. (۲) دکمه را بزنید و فایل را انتخاب کنید. (۳) برنامه فقط فایل های تغییر کرده را جایگزین می کند؛ تنظیمات، دوربین ها و داده های شما دست نخورده می ماند.

### ● «حذف نصب برنامه» - قدم به قدم

(۱) دکمه را بزنید. (۲) تأیید کنید. برنامه به طور کامل حذف می شود: فایل ها، تنظیمات و داده ها. توجه: قبل از زدن، از گزارش ها و داده های مهم خروجی ( ) بگیرید چون بر نمی گردد.

## مشکلات تصویر - قدم به قدم

اگر تصویری ندارید، به همین ترتیب بررسی کنید:

### ● تصویر سیاه یا «در حال اتصال»

۱) در صفحه‌ی اصلی «تست پایداری شبکه» را بزنید؛ اگر نتیجه «قطع» بود مشکل از شبکه است (کابل، سوئیچ، ...). ۲) روی دوربین راست کلیک □ «ویرایش» کنید و ، نام کاربری و رمز را چک کنید. ۳) اگر مسیر خودکار پیدا نشده بود، در همین دیالوگ «تشخیص خودکار» را بزنید یا مسیر را دستی وارد کنید.

### ● دوربین در اسکن پیدا نشد

۱) مطمئن شوید دوربین و کامپیوتر در یک شبکه‌اند. ۲) در تنظیمات خود دوربین (از پنل وبش) سرویس را فعال کنید. ۳) رنج اسکن را درست وارد کنید (مثلا ۱۶۸.۱۹۲.۴). ۴) اگر باز هم نشد، با «افزودن دوربین» دستی اضافه‌اش کنید.

### ● تصویر کند یا با تأخیر

۱) تعداد نمایش هم‌زمان را کم کنید (مثلا از ۱۶ به ۴). ۲) در تنظیمات، «مدیریت پهنای باند» را فعال کنید، سقف بگذارید و برای دوربین‌های مهم «بیت‌ریت درخواستی» تعیین کنید. ۳) «تست پایداری شبکه» بزنید؛ اگر شبکه ضعیف است، مشکل از اینترنت/شبکه‌ی داخلی است.

## مشکلات تشخیص - قدم به قدم

وقتی موتورهای هوشمند درست کار نمی‌کنند:

### ● چهره شناخته نمی‌شود

۱) در صفحه‌ی «چهره‌ها» مطمئن شوید آن شخص واقعا ثبت شده. ۲) عکس ثبت‌شده را چک کنید: واضح و روبه‌رو باشد. ۳) نور محیط را بهتر کنید؛ نور کم یا پشت‌به‌نور دشمن تشخیص است.

### ● پلاک خوانده نمی‌شود

۱) «وضعیت زنده‌ی پلاک‌خوان (تشخیصی)» را باز کنید و ببینید موتور روی آن دوربین فعال است یا نه. ۲) با «گرفتن تصویر نمونه» چک کنید پلاک در کادر، خوانا و با نور کافی باشد. ۳) اگر پلاک خیلی کوچک است، دوربین را نزدیک‌تر یا زوم کنید.

### ● هشدار اشتباه حریق

۱) حساسیت را از «کم» شروع کنید و کم‌کم بالا ببرید. ۲) تیک تشخیص را فقط برای دوربین‌های لازم بزنید. ۳) بدانید نورهای چشمک‌زن، بخار آب غلیظ و بازتاب نور گاهی اشتباه گرفته می‌شوند.

### ● تخلف طبقاتی ثبت نمی‌شود

۱) در صفحه‌ی «ردیابی اشخاص» مطمئن شوید قانون آن شخص/گروه ذخیره شده. ۲) چک کنید طبقه‌ی دوربین درست تنظیم شده باشد (در «ویرایش» دوربین یا از روی نقشه‌ی ساختمان).